Nasleđivanje

Nasleđivanje je jedno od najmoćnijih svojstava OO programiranja jer omogućava višestruku upotrebljivost programskog koda.

Nasleđivanje dozvoljava klasi da nasledi atribute i metode neke druge klase, odnos roditelj-dete, a samim tim i objektima nastalim iz klase "dete" da koriste sve atribute i metode klase "roditelj".

Natklasa, odnosno nadređena, roditeljska klasa, sadrži sve atribute i ponašanja koji su zajednički za sve klase koje je nasleđuju.

Relacija koja se koristi kod nasleđivanja je relacija **JESTE**. Npr.: krug **jeste** oblik, trougao **jeste** oblik, …, student **jeste** osoba, profesor **jeste** osoba, lekar **jeste** osoba, med. sestra **jeste** osoba, …

Dakle, klase krug i trougao imaju sve što ima klasa oblik, a njihovi objekti mogu da urade sve što može i objekat iz klase oblik, plus mogu da sadrže neke specifične atribute i metode koje ne sadrži klasa oblik (recimo, visina trougla, ili pak poluprečnik kruga,…).

Ključna reč **`extends`** označava da jedna klasa nasleđuje drugu.

Ključna reč **`super`** odnosi se na roditeljsku klasu i može da se koristi za pozivanje metoda i konstruktora roditeljske klase.

GET i SET metode

Sa **GET** i **SET** metodama omogućujemo pristup zaštićenim atributima klase. Ove metode imaju određeni modifikator pristupa i obično je to modifikator **`public`**. Postoji automatska opcija u Eclipse razvojnom okruženju za kreiranje **GET** i **SET** metoda: ***Source*** > ***Generate Getters and Setters***.

Primer 1

Napisati program koji će se sastojati od tri klase: **`GlavnaKlasa`**, **`Osoba`** i **`Student`**.

Kreirati klasu **`Osoba`** sa atributima koji označavaju ime, prezime i godinu rođenja neke osobe, **konstruktor sa parametrima** za pristup zaštićenim atributima i metodom **`predstaviSe()`**, koja će da sadrži jednu pozdravnu poruku kojom se osoba predstavlja nekome.

Kreirati klasu **`Student`** koja nasleđuje klasu **`Osoba`**. Klasa **`Student`** ima svoj atribut koji se odnosi na **broj indeksa**, konstruktor koji inicijalizuje sve atribute (**svoj i atribute klase Osoba**) i svoju metodu **`predstaviSe()`** u kojoj će biti uključen i atribut broj indeksa.

Kreirati dve instance - dva objekta u glavnoj klasi. Jedan objekat iz klase **`Osoba`** i jedan objekat iz klase **`Student`**. Oba objekta treba da "**pozovu**" odgovarajuće metode.

1. Kreirajte projekat **Vežba_10.** Napravite paket pod imenom **zadatak_1** i dodajte klasu pod imenom **`GlavnaKlasa`**, koja treba da sadrži metodu **`Main()`**, a nakon toga odmah i klasu **`Osoba`**, i klasu **`Student`**. Prilagodite vaš kôd da izgleda kao na slici, **za sve klase**:

```java
package zadatak_1;

public class Osoba {
    private String ime, prezime;
    private int godište;

    public Osoba (String ime, String prezime, int godište){
        this.ime = ime;
        this.prezime = prezime;
        this.godište = godište;
    }

    public void predstaviSe(){
        System.out.println("Osoba " + ime + " " + prezime +
                    " rođena je " + godište + " godine.");
    }

    // sada kreiramo metode GET i SET za zaštićene atribute
    // ove metode su automatski generisane preko menija:
    // Source > Generate Getters and Setters

    public String getIme() {
        return ime;
    }

    public void setIme(String ime) {
        this.ime = ime;
    }

    public String getPrezime() {
        return prezime;
    }

    public void setPrezime(String prezime) {
        this.prezime = prezime;
    }

    public int getGodište() {
        return godište;
    }

    public void setGodište(int godište) {
        this.godište = godište;
    }
}
```

```java
package zadatak_1;

public class Student extends Osoba {

    private String brIndeksa;

    // konstruktor klase Student
    public Student(String ime, String prezime, int godište, String brIndeksa){
        super(ime, prezime, godište); // inicijalizacija atributa osnovne klase
        this.brIndeksa = brIndeksa;
    }

    // sada moramo da koristimo "get" metode da bi pristupili
    // zaštićenim atributima osnovne klase
    public void predstaviSe(){
        System.out.println("Osoba " + getIme() + " " + getPrezime() +
                    " rođena je " + getGodište() + " godine.");
        System.out.println("Broj indeksa studenta je: " + brIndeksa);
    }

    // na isti način kao i u osnovnoj klasi Osoba
    // kreiramo GET i SET metode za zaštićeni atribut
    // klase Student - brIndeksa

    public String getBrIndeksa() {
        return brIndeksa;
    }

    public void setBrIndeksa(String brIndeksa) {
        this.brIndeksa = brIndeksa;
    }
}
```

```java
package zadatak_1;

public class GlavnaKlasa {

    public static void main(String[] args) {
        Osoba nnLice = new Osoba ("Pera", "Perić", 1995);
        nnLice.predstaviSe();

        Student brucoš = new Student("Marko", "Minić", 1995, "141/2017");
        brucoš.predstaviSe();

        nnLice.setIme("Aleksandar");
        nnLice.setPrezime("Mišković");
        nnLice.setGodište(1973);
        nnLice.predstaviSe();

        brucoš.setIme("Nenad");
        brucoš.setPrezime("Ristić");
        brucoš.setGodište(1996);
        brucoš.setBrIndeksa("001/2018");
        brucoš.predstaviSe();
    }
}
```

Rešenje:

```
Console
<terminated> GlavnaKlasa (16) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1
Osoba Pera Perić rođena je 1995 godine.
Osoba Marko Minić rođena je 1995 godine.
Broj indeksa studenta je: 141/2017
Osoba Aleksandar Mišković rođena je 1973 godine.
Osoba Nenad Ristić rođena je 1996 godine.
Broj indeksa studenta je: 001/2018
```

Primer 2

Samostalni rad, bez dodatnih bodova, uz pomoć pseudo-koda.

Definisati klasu **`Vozilo`** koja sadrži:

- Privatne atribute **`marka`** i **`model`** (string).
- Konstruktor sa parametrima koji inicijalizuju privatne atribute **`marka`** i **`model`**.
- Metode **`GET`** i **`SET`** za sve privatne atribute.
- Metod **`pokreniVozilo()`** koji će da ispiše tekst "Vozilo ... se kreće.", (**...** predstavljaju poziv na **`marku`** i **`model`**).

Definisati klasu **`PutničkoVozilo`** koja **nasleđuje** klasu **`Vozilo`** i koja sadrži:

- Privatna polja **`zapreminaMotora`** (double) i **`brzina`** (int) sa vrednošću 140.
- Konstruktor koji dodeljuje vrednost atributima **`marka`** i **`model`** iz osnovne klase i atributu **`zapreminaMotora`**.
- Metode **`GET`** i **`SET`** za sve privatne atribute.
- Metod **`pokreniVozilo()`** koji će da ispiše tekst "Vozilo ... se kreće.", (**...** predstavljaju poziv na sve do sada pominjane atribute).

U **glavnoj klasi** instancirati:

- Objekat **`nnAuto`** iz klase **`Vozilo`** koji sadrži sledeće podatke: **`maka`**: Fiat, **`model`**: 500L.
- Objekat **`mojAuto`** iz klase **`PutničkoVozilo`** koji sadrži sledeće podatke: **`maka`**: BMW, **`model`**: X6 i **`zapremina`**: 3.6 litara.

U glavnoj klasi, koja sadrži metodu **`Main()`**, kao u prethodnom zadatku, oba objekta treba da "pozovu" odgovarajuće metode.

Nakon toga, kao i u prethodnom primeru, uz pomoć **`SET`** metoda potrebno je promeniti vrednosti za objekt iz klase **`PutničkoVozilo`** (marka, model i brzina) i ponoviti postupak pozivanja metoda.

Ovo je pseudo-kod koji treba da vam pomogne da napišete vaš program u Java programskom jeziku:

```
package zadatak_2
class Vozilo
    String marka, model

    Vozilo(String marka, String model)
        this.marka := marka
        this.model := model

    function pokreniVozilo()
        writeln "Vozilo " + marka + " " + model + " se krece."

    function getMarka()
        return marka

    function setMarka(String marka)
        this.marka := marka

    function getModel()
        return model

    function setModel(String model)
        this.model := model
```

```
package zadatak_2
class PutnickoVozilo inherits Vozilo
    zapreminaMotora

    brzina := 140

    PutnickoVozilo(String marka, String model, zapreminaMotora)
        super(marka, model)
        this.zapreminaMotora := zapreminaMotora

    function pokreniVozilo()
        writeln "Vozilo " + getMarka() + " " + getModel() + " sa zapreminom motora "
        + zapreminaMotora + " l" + " se krece brzinom od: " + brzina + " km/h."

    function getZapreminaMotora()
        return zapreminaMotora

    function setZapreminaMotora(zapreminaMotora)
        this.zapreminaMotora := zapreminaMotora
```

```
    function setZapreminaMotora(zapreminaMotora)
        this.zapreminaMotora := zapreminaMotora

    function getBrzina()
        return brzina

    function setBrzina(brzina)
        this.brzina := brzina
```

```
package zadatak_2
class GlavnaKlasa
    function main(String[] args)

        Vozilo nnAuto := new Vozilo("Reno", "Megan")
        nnAuto.pokreniVozilo()

        PutnickoVozilo mojAuto := new PutnickoVozilo("Fiat", "Punto", 1.2)
        mojAuto.pokreniVozilo()

        mojAuto.setMarka("BMW")
        mojAuto.setModel("X6")
        mojAuto.setZapreminaMotora(3.6)
        mojAuto.setBrzina(260)

        mojAuto.pokreniVozilo()

```

Rešenje, sa atributima koji su prikazani:

```
Console
<terminated> GlavnaKlasa (17) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_121\bin\javaw.exe (Dec 26, 2017
Vozilo Reno Megan se krece.
Vozilo Fiat Punto sa zapreminom motora 1.2 l se krece brzinom od: 140 km/h.
Vozilo BMW X6 sa zapreminom motora 3.6 l se krece brzinom od: 260 km/h.
```